

Evaluación de Funciones Cuadráticas y Aplicaciones



Las funciones cuadráticas son fundamentales en la matemática y tienen numerosas aplicaciones en la física, ingeniería y economía. En esta evaluación, se busca que demuestres tu comprensión de las funciones cuadráticas y su aplicación en problemas del mundo real.

Fase 1: Comprension

[Selección múltiple • 10.0 puntos]

1. ¿Cuál es la forma general de una función cuadrática?

- ☐ a) $f(x) = ax + b$
- ☐ b) $f(x) = ax^2 + bx + c$
- ☐ c) $f(x) = a/x + b$
- ☐ d) $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$

Fase 2: Aplicacion

[Resolución de problemas • 20.0 puntos]

2. Un objeto es lanzado hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 20, m/s . La altura del objeto en función del tiempo está dada por la ecuación $h(t) = -5t^2 + 20t$, donde $h(t)$ es la altura en metros y t es el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el objeto?

Desarrollo (muestra cada paso):

[Respuesta corta • 15.0 puntos]

3. Describe una aplicación real de las funciones cuadráticas en la física.

Fase 3: Síntesis y Evaluación

[Numerico • 25.0 puntos]

4. Un estudiante quiere ahorrar \$100,000 pesos al mes durante 5 años al 6% de interés anual compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero tendrá después de 5 años?

Respuesta: _____